

TOÁN ỨNG DỤNG

Chương 1. Lý thuyết số

1. Viết chương trình phân tích số nguyên N ($N > 1$) thành tích các thừa số nguyên tố.
 2. Nhập N từ bàn phím, tìm số lượng các ước số của N .
 3. Tính tổng các ước số của số N nhập từ bàn phím.
 4. Tính tích các ước số của số N nhập từ bàn phím.
 5. Kiểm tra số N có phải là số hoàn hảo hay không bằng 2 cách (theo slide).
 6. Nhập số N với $N > 10^6$, xác định gần đúng số lượng các số nguyên tố nhỏ hơn N bằng 2 cách khác nhau.
 7. Viết chương trình liệt kê các số nguyên tố sử dụng thuật toán Eratosthenes.
 8. Tìm UCLN và BCNN của hai số a và b bằng 2 cách khác nhau.
 9. Cho N nhập từ bàn phím ($N \geq 100$), tìm số lượng và liệt kê các số nguyên tố cùng nhau với N .
 10. Sử dụng hàm Phi Euler.
 11. Giải bài toán số dư Trung Hoa. Cho hệ phương trình đồng dư với $N \geq 4$ (hệ gồm 4 phương trình).
-

Chương 2. Đại số tuyến tính

1. Cho ma trận A kích thước 3×3 , thực hiện:
 2. Phân rã ma trận bằng phương pháp Cholesky (cổ điển và biến thể).
 3. Phân rã $A = KDK^T$.
 4. Chéo hóa ma trận đã cho (Eigen Decomposition).
 5. Phân rã ma trận bằng phương pháp SVD (Singular Value Decomposition).
-

Chương 3. Hình học

1. Cho tập điểm trong không gian 2D (tối thiểu 15 điểm).
 2. Viết chương trình xác định bao lồi (Convex Hull).
 3. Tính diện tích bao lồi bằng 2 cách khác nhau.
-

Chương 4. Tối ưu

1. Cho hàm số:
 2. Có dạng phân thức.
 3. Chứa các hàm mũ và các hàm siêu việt (logarit, lượng giác, ...).
 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của $f(x)$ bằng phương pháp Gradient Descent.
 5. Gradient Descent kết hợp Momentum.
 6. Giải bằng phương pháp Newton.
 7. Hiện thực hóa bài toán quy hoạch phi tuyến.
-

Chương 5. Xác suất

1. Hiện thực hóa chuỗi Markov bao gồm:
 2. Cho một hệ thống có các trạng thái từ 1 đến 4.
 3. Xác định ma trận chuyển trạng thái sao cho tổng các phần tử trên mỗi hàng bằng 1.
 4. Vẽ đồ thị chuỗi Markov đã cho.
 5. Giả sử hệ thống bắt đầu ở trạng thái số 3, tính xác suất ở trạng thái số 1 sau 1, 2 và 3 bước chuyển.
-

Yêu cầu báo cáo

- Có tên và logo Trường Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách khoa.
- Tiêu đề:

BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN

TOÁN ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

- Giảng viên hướng dẫn: **PGS.TS. Phạm Quang Thắng**
- Học viên thực hiện:
- Số thẻ học viên:
- Lớp: **K51.KMT**

Đà Nẵng, tháng ... năm ...

Mục lục

- Chương 1: Lý thuyết số

- Chương 2: Đại số tuyến tính
 - Chương 3: Hình học
 - Chương 4: Tối ưu
 - Chương 5: Xác suất
-

Yêu cầu nộp

- Source code.
- Kết quả thực thi (chụp màn hình minh họa).